

Secondo compitino di Fisica 1 del 25/02/2023.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/znbZFf2DTr>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; raggio terrestre $R_T = 6.40 \times 10^6 \text{ m}$.

Problema 1: Supponiamo che per poter osservare asteroidi in grado di colpire la Terra, si sia costruito un apparato radar che scandaglia il cielo. Si osserva, un giorno, che un asteroide è potenzialmente in rotta di collisione con la Terra. Nel prosieguo, facciamo l'ipotesi semplificatrice che la Terra sia ferma. Il nostro radar osserva che l'asteroide, a una distanza R_0 dal centro della Terra, ha una velocità la cui componente in direzione della Terra vale $\dot{R}_0$ e una velocità angolare $\dot{\theta}_0$. La prima parte del problema è volta a capire se siamo in pericolo. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $R_0 = 4.80 \times 10^9 \text{ m}$, $\dot{R}_0 = 2.30 \times 10^3 \text{ m/s}$, $\dot{\theta}_0 = 3.40 \times 10^{-8} \text{ rad/s}$. Determinare:

- 1.1) il modulo ℓ del momento angolare dell'asteroide calcolato rispetto al centro della Terra, per unità di massa dell'asteroide (ovvero, il rapporto L/m , dove L è il modulo del momento angolare dell'asteroide e m la sua massa);
 $\ell [10^{12} \text{ m}^2/\text{s}] =$ A B C D ☒
- 1.2) l'energia ε per unità di massa dell'asteroide (ovvero, il rapporto E/m dove E è l'energia dell'asteroide e m la sua massa);
 $\varepsilon [10^6 \text{ m}^2/\text{s}^2] =$ A B C D ☒
- 1.3) la minima distanza R_1 dal centro della Terra a cui si troverà l'asteroide nel suo moto successivo in funzione di ℓ ed ε .
 $R_1 [10^9 \text{ m}] =$ A B C ☒ E

Dato che l'asteroide ci passerà molto vicino senza colpirci, decidiamo di inviare una sonda per studiare l'asteroide. Viene quindi programmata per la sonda una traiettoria che, partendo dalla superficie terrestre, sia tangente alla traiettoria dell'asteroide nel punto di minima distanza dalla Terra e abbia, in quel punto, la massima velocità possibile. Determinare:

- 1.4) il modulo v_s della velocità che dovrà avere la sonda quando lascia la superficie terrestre in funzione di ℓ , ε e R_1 ;
 $v_s [10^3 \text{ m/s}] =$ ☒ B C D E

Una volta arrivata vicino all'asteroide, decidiamo di rompere la sonda in due parti uguali (S_1 e S_2), in modo che una delle due metà (diciamo S_1) segua l'asteroide nella sua traiettoria successiva. Determinare:

- 1.5) il modulo v_2 della velocità di S_2 subito dopo la rottura in funzione delle variabili precedentemente definite.
 $v_2 [10^3 \text{ m/s}] =$ ☒ B C D E

(segue)

Problema 2: Si consideri un pendolo fisico costituito da un'asta sottile, di lunghezza ℓ e massa m_a , fissata per un'estremità ad un perno nel punto A, e da un disco, di raggio $R = \ell/6$ e massa $m_d = 2m_a$ fissato sull'asta con il suo centro di massa sull'asta a distanza $d_d = 2R$ dal punto A. Il disco e l'asta hanno entrambi densità uniforme. L'estremità inferiore dell'asta è legata a un filo, inestensibile e di massa trascurabile, fissato a una parete, in modo da mantenere un'inclinazione α del pendolo rispetto alla verticale. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $R = 0.450$ m, $m_a = 2.70$ kg, $\alpha = 0.560$ rad.

All'istante iniziale il sistema è in equilibrio (vedere Figura 2). Determinare:

- 2.1) il momento di inerzia I_A del pendolo rispetto ad un asse passante per A e diretto lungo l'asse $\hat{y}$;
 I_A [kg m²] = A B C ☒ E
- 2.2) la componente $N_{B\perp}$ perpendicolare all'asta della forza esercitata dal filo sul pendolo in B;
 $N_{B\perp}$ [N] = A B ☒ D E
- 2.3) la componente $N_{A\perp}$ perpendicolare all'asta della forza esercitata dal perno sul pendolo in A.
 $N_{A\perp}$ [N] = A ☒ C D E

Successivamente, una pallina approssimabile con un punto materiale di massa $m_p = m_a/5$ viene fatta cadere dall'alto, partendo da ferma da un'altezza h rispetto al punto C dell'asta in cui va a conficcarsi con un urto perfettamente anelastico. Il punto C si trova a distanza $d_c = R$ dal punto B. Un istante prima dell'urto, il filo viene tagliato lasciando il pendolo libero di muoversi. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $h = 1.30$ m. Determinare:

- 2.4) la velocità angolare ω del sistema pendolo+pallina subito dopo l'urto;
 ω [rad/s] = A B C D ☒
- 2.5) il coseno dell'angolo massimo $\alpha_{\max}$ a cui arriva il sistema pendolo+pallina nel suo moto successivo, prendendo come $\alpha = 0$ la verticale.
 $\cos(\alpha_{\max}) =$ A B C ☒ E

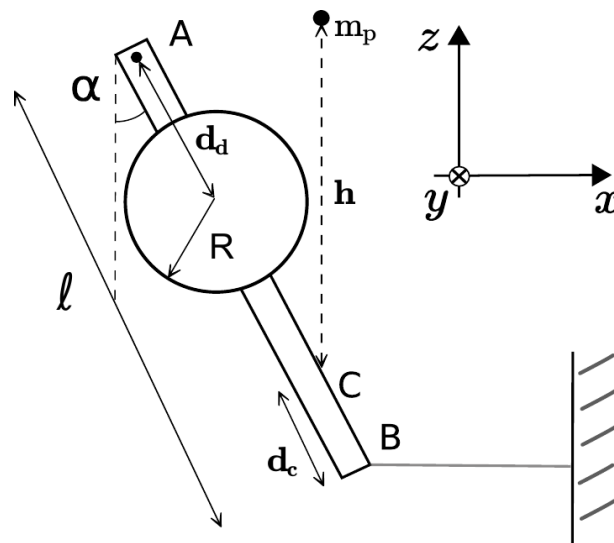


Figura 2